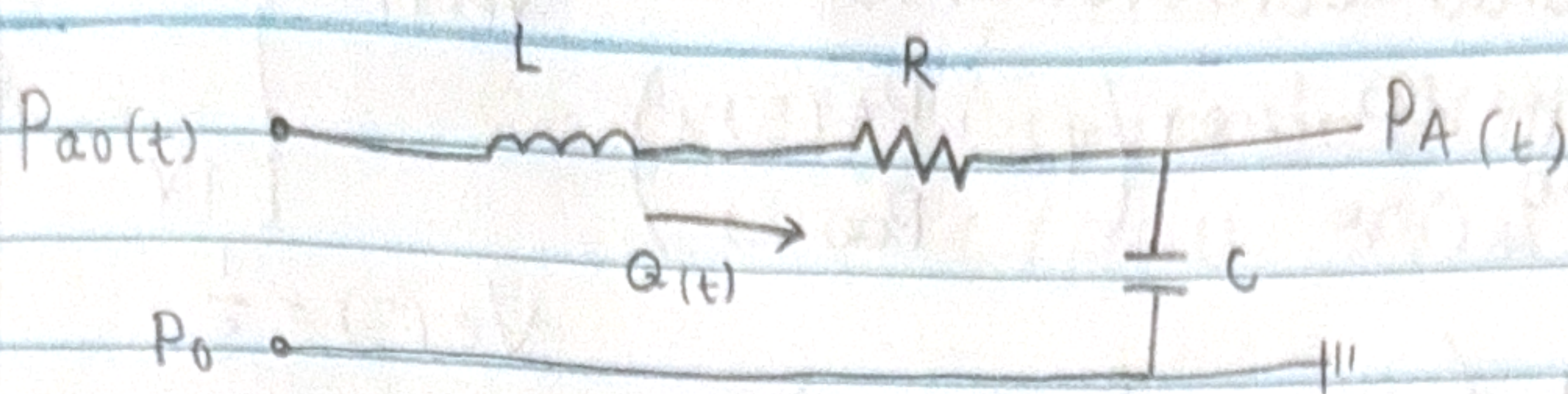


25/08/26

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} = 1.5$$



Analisis malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$P_A(s)$$

$$P_{ao}(s)$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

$$P_A(s) = \frac{1}{Cs} Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Nota: esto equivale a asumir que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

Error estdo. estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

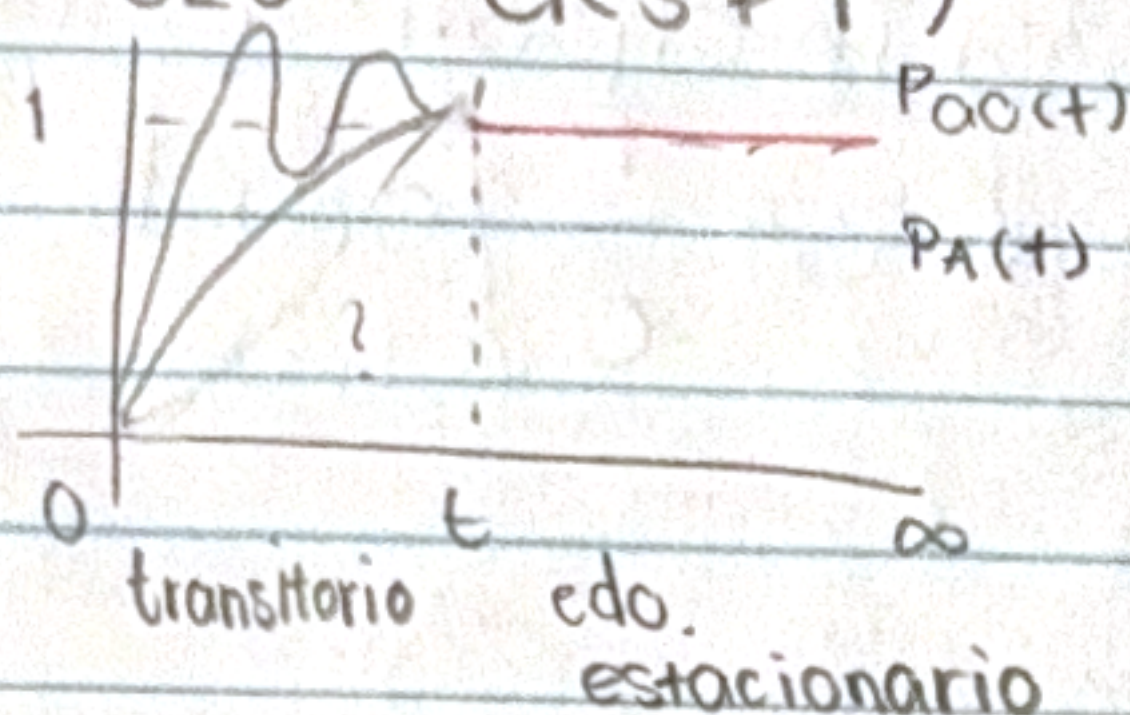
$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty] \end{cases}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$



Estabilidad en lazo abierto:

se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{CR^2 - 4(CL)(1)}}{2(CL)}$$

Opciones

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir:
El sistema tiene una respuesta subamortiguada
2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa esto quiere decir:
El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada

Anaconda
MathLab

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220\mu)(10K) \pm \sqrt{(220\mu)(10K)^2 - 4(220\mu - 390\mu)(220\mu - 10K)}}{2(220\mu - 390\mu)}$$

$$a = CL = 8.58 \times 10^{-8}$$

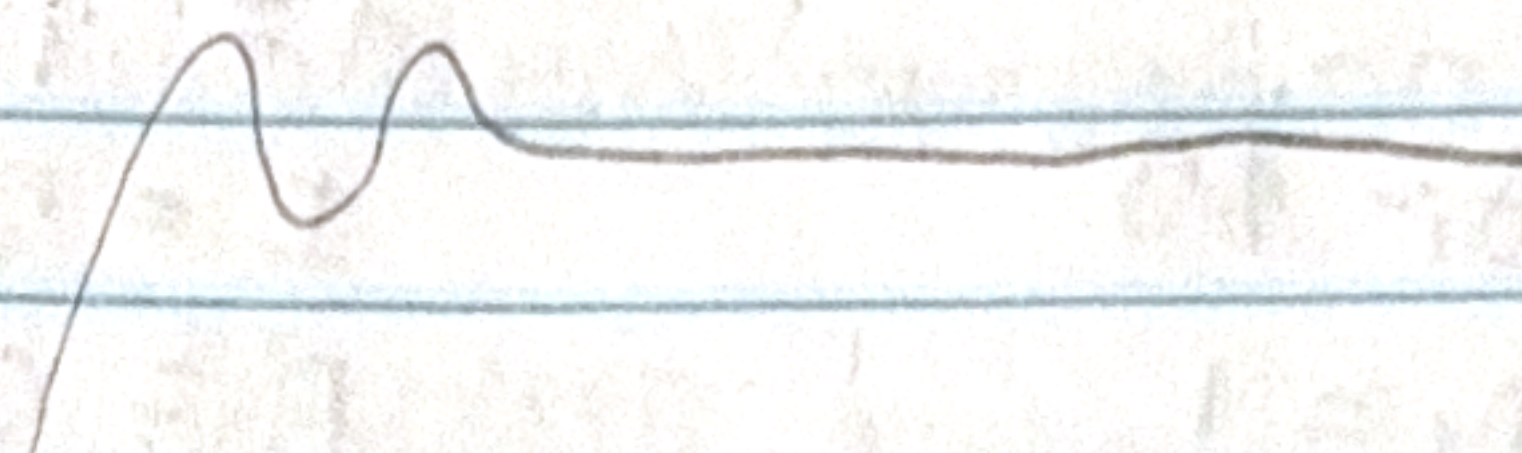
$$b = CR = 2.2$$

$$c = 1$$

$$\lambda_1 = -0.454545$$

$$\lambda_2 = -25641025.19$$

} El sistema tiene
una respuesta
subamortiguada



t(s)

Ecuaciones principales

$$P_{oo}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Modelo de ecuaciones integra - diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{oo}(t) - \frac{L dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$